

중점관리저수지 수질오염방지 및 물환경개선대책(예시)

□ 수질개선목표 및 시·공간적 범위

- 수질개선목표 : 저수지 관리목적(수변휴양형, 관광레저형, 기존목적 이용형)에 따른 목표 수질등급 등
- 시간적 범위 : 기준연도 ~ 목표연도(설정 사유 등)
- 공간적 범위 : 유역면적 및 행정구역, 범위 설정 사유 등

□ 일반현황

- 유역개황, 기상현황, 지형·지질, 임상, 매장문화재 지표조사, 수자원현황, 하천 및 호소 현황, 홍수부지 등 가용토지자원, 토지피복상황, 지역의 환경기준 등
- 국가환경보전계획, 국토종합계획, 하수도정비기본계획, 하천정비기본계획, 지역개발계획, 농림개발사업계획, 유역 및 저수지 물환경개선대책 등 관련 상위계획 조사

□ 수질 및 오염원 현황

○ 수질현황

- 최근 5년간 수질오염도 현황·추이, 오염사고, 민원 현황 등

년도	분석항목					비고
	TOC(mg/L)	SS(mg/L)	T-P(mg/L)	T-N(mg/L)	클로로필 a (mg/m³)	
수질기준						
평균						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						
'00년						

○ 최근 5년 오염원 및 오염부하량 현황

- 오염원 현황

구분		'00년	'00년	'00년	'00년	'00년	비고
생활계 (인)	총인구						
	하수미처리						
	하수도보급율						
축산계 (마리)	젖소						
	한우						
	돼지						
	가금						
산업계 (톤/일)	폐수발생량						
	폐수배출량						
토지계 (km²)	전						
	답						
	임야						
	대지						
	기타						
기타 (톤/일)	폐수발생량						
	폐수배출량						

구분		BOD(kg/일)					TN(kg/일)					TP(kg/일)					비 고
		'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00	'00		
계	발생부하량																
	배출부하량																
생활계	발생부하량																
	배출부하량																
축산계	발생부하량																
	배출부하량																
산업계	발생부하량																
	배출부하량																
토지계	발생부하량																
	배출부하량																
기타	발생부하량																
	배출부하량																

환경기초시설 및 기타 현황

○ 운영 중인 환경기초시설(최근 5년 평균)

시설명	위치	시설용량 (m³/일)	운영현황(최근년도)				비고
			처리량	처리수 농도(TOC, mg/L)			
				기준	유입수	유출수	

○ 설치 중 또는 가동 예정인 환경기초시설

사업명	위치	시설용량 (m³/일)	총사업비 (백만원)	사업기간	비고 (가동예정일)

○ 생태계 현황

- 동·식물, 천연기념물, 보호동식물상, 하천자연도 평가, 식생군락도, 식생분포도 등

○ 퇴적물 현황

- 퇴적물 오염도, 퇴적심도, 퇴적물분포

기존 물환경개선대책 추진현황

○ 기존 물환경개선대책 추진실적 분야별 취합 및 분석

○ 그간 물환경개선대책 추진실적 성과(잘된 점, 미흡한 점) 및 시사점

- ※ 분야별 추진실적을 평가하되, 오염원 감시체계의 구축 및 홍보 등도 포함

구분		사업명	기간	총사업비 (억원)	국고보조율 (%)	비고
계		00개 사업				
호외 대책	소계					
	하수처리	시설 설치	~			
		시설 개량	~			
		하수관거 정비(BTL, 00km)	~			
	비점오염저감	00지역 비점오염저감사업	~			
	공단폐수처리	00단지 폐수처리사업	~			
	가축분뇨처리	00지구 가축분뇨 처리사업	~			
	수생태 개선					
	하수처리수 재이용					
	기타		~			
호내 대책	소계					
	○○○○					

장래 오염원 예측 및 부하량 산정

- 유역의 장래개발계획 등에 따른 오염원 예측 : 인구, 토지이용, 산업, 축산 등
- 목표연도별 장래 오염부하량 산정 : 오염물질 발생부하량 및 배출부하량 산정

장래 수질예측 및 허용 부하량 산정

- 수질예측모델에 의한 장래수질예측
 - 수질예측모델의 선정(유역모델, 호소모델 등의 선정사유 제시)
 - 수질예측모델의 보정 및 검정(광역상수원, 하천유지유량 등 유역외 유입유량 반영, 모델 전문가의 객관적인 검토)
 - 장래 무대책시 장래 수질예측(농업용수 등 용수공급계획 반영)
- 호소 허용부하량 산정
 - 관리목표수질 설정(유역 특성 및 활용방안을 감안하여 유사 사례 등 조사·분석을 통한 목표수질 설정, 농업용수 및 하천환경생태유량 등 유량공급도 고려)
 - 오염원별 허용부하량 산정(배출부하량, 유달부하량 구분)
 - 오염원별 수질오염기여율 산정

물환경개선대책 시나리오 설정 및 시나리오별 수질예측

○ 시나리오 설정

- 수질목표를 달성하기 위하여 삭감시켜야하는 부하량 삭감을 위한 시나리오 설정

○ 시나리오별 수질예측

- 현재 상태, 예측(무대책, 대책1 ~)을 조합하여 시나리오를 구성
- 현재 진행중인 물환경개선대책 효과, 추가적인 물환경개선대책의 시나리오별 수질예측결과를 선정사유와 함께 제시

※ 대책이나 시나리오에 대한 안전율을 감안할 수 있으며, 근거를 제시

구분	무대책	시나리오1	시나리오2	시나리오3	시나리오4
시나리오 내용		대책1	시나리오1 + 대책2 + 대책3	시나리오2 + 대책4	시나리오3 + 대책5
수질예측	TOC(mg/L) TN(mg/L) TP(mg/L)				
목표수질 달성년도					
추정사업비 (백만원)					
장점					
단점					
채택					

□ 최적 시나리오 구성 및 연차별 투자계획 작성

○ 최적 시나리오 구성

- 수질예측결과와 비용-효과 분석 우선순위 결과, 관계기관의 의견수렴 및 실현가능성 (기존시설 활용, 추진계획, 민원해소 등), 적용 시 효과를 모두 고려해 최적 시나리오 구성

○ 연차별 투자계획 작성

구분		사업명	기간	총사업비 (억원)	연도별 투자사업비(억원)					비고
					1차	2차	3차	4차	5차	
계										
호외 대책	소계									
	하수처리		~							
	비점오염저감		~							
	공단폐수처리									
	가축분뇨처리		~							
	수생태 개선									
	하수처리수 재이용									
	기타		~							
호내 대책	소계									
	○○○○									

사후관리계획

- 물환경개선대책의 유지관리계획
- 수질, 수생태 모니터링 등 물환경개선대책 성과 조사 계획
- 사후관리 기간 중 오염원 변화 등 물환경 여건 관리계획
- 사후관리 소요 예산 확보방안 등

※ 작성서식, 항목은 작성기관에서 변경 및 추가 가능

관계기관별 역할 분담

관계기관	주요 역할
기후에너지 환경부	• 국가환경종합계획·환경보전중기 종합계획의 수립시 중점관리저수지 포함 • 중점관리저수지 지정 및 기본계획 수립, 환경기초시설 확충, 수질측정·조사, 호소 유역(상류)대책 등 * 하수도, 가축분뇨, 비점 등 가용한 대책을 패키지화하여 통합 집중형 유역정비 대책 추진 • 기타 비점오염물질 발생억제정책 등 • 합류식 하수처리구역을 분류식 하수처리구역으로 개선 지원 • 개발사업으로 인한 환경영향 최소화를 위한 환경영향 평가시행 • 해빙기(봄철 우기) 및 장마철 직전 대청소 계획 수립 • 강우저류 기능 유지(농식품부, 기후에너지환경부) • 건설공사장, 주거지역, 농지, 마을하수도 하수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 습지 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장(기후에너지환경부, 농식품부) • 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진(농식품부, 기후에너지환경부)
농림축산식품부	• 농업용 저수지 수질측정, 호내 물환경개선대책 추진 • 기타 비점오염물질 발생억제정책 등 • 환경친화형 농약 개발·공급 • 무농약·저농약농산물 재배 등 친환경농업 육성 장려 및 홍보 • 적정시비 및 안전농약사용기준 준수 홍보 • 최적저감기술 도입농가에 인센티브(장려금, 보조금, 보상금 등) 지원 • 강우기 축분, 농약, 비료 등의 살포 규제 • 산림, 농지, 습지, 초지지역 훼손 억제 • 강우저류 기능 유지(농식품부, 기후에너지환경부) • 건설공사장, 주거지역, 농지, 마을하수도 하수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 습지 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장(기후에너지환경부, 농식품부) • 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진(농식품부, 기후에너지환경부) • 경작지, 축산지역에 강우유출수에 있는 비점오염물질 저감을 위한 시설 설치 및 설치 권장
유역환경청	• 호소 수질개선협의회 운영 주관 및 활성화 • 합동점검 시행 • 하천 수질(유량)모니터링 확대 • 오염원 및 오염부하량 조사 및 관리
광역 지자체	• 공공처리 및 자원화 설치에 대한 지원 • 가축분뇨관리기본계획에 수질개선 대책 계획 포함 • 축산/개별 배출시설에 대한 정기수질 검사 시행 및 공개 • 하천정비계획에 따른 수질개선 대책 시행 • 자원화, 처리시설 입지후보 관련 민원발생에 대한 중재역할 수행 • 유역내 각종 오염원의 발생, 처리, 시설현황 자료의 정기적인 수집 및 공개(법정, 행정리 수준), 오염원 경향분석 자료 제공 • 오염원 합동 지도·단속

관계기관	주요 역할
기초지자체	• 오염원 단속 강화 및 점검인력 보강 • 생활오수 개선 • 환경기초시설 지도·점검 강화(자체조사 및 합동조사) • 가축분뇨관리 기본계획 수립 및 관리 • 자체정화 농가 기술지원 • 가축분뇨의 발생, 수집, 운반, 처리 등에 대한 이력관리 실시 • 가축분뇨자원화/처리시설의 개선, 신설 및 증설 • 비점오염물질 발생억제 · 경사지, 나지에 식생 조성 및 녹지훼손 방지 · 무농약농산물 · 저농약농산물 재배 홍보 · 권장 · 천적이용, 미생물농약 등 환경친화적 농약 사용 및 비료 · 농약의 안전 사용기준 준수 홍보 · 권장 · 강우시 발생하는 오염물질을 줄이기 위한 빗물차단시설 및 식생 조성 · 축사, 가축분뇨가 야적되어 있는 지역으로 강우유출수가 유입되지 않도록 가축운동장 덮개시설, 퇴비사 시설, 방지턱, 완충도랑 조성 권장 · 시 · 군 · 구 환경보전계획의 수립 · 해빙기(봄철 우기) 및 장마철 직전에 저수지 상류 쓰레기 처리대책 수립 · 추진 · 저수지 부유쓰레기 운반·처리 · 하천변, 하상에 축적된 오염물질을 주기적으로 제거 · 산림, 습지, 농지, 초지지역 등은 강우를 저류시키고 땅속으로 침투하는 기능을 유지토록 훼손 방지 및 식생 조성 · 강우시 축사건물 지붕 및 운동장 등에서 발생한 강우유출수를 저류 · 저장할 수 있도록 침투구, 저류벽 설치 홍보 · 권장 · 주거 밀집지역, 농지, 마을하수도 하수관거 및 우수관거 등의 강우유출부에 저류시설, 침투시설, 연못 등 적절한 비점오염물질 저감시설 설치 및 해당시설의 소유자에게 설치 권장 · 경작지, 축산지역에서 강우 유출수에 함유되어 있는 비점오염물질 저감을 위한 시설 설치 및 설치 권장 · 하천변 주차장 시설 등 콘크리트 피복 제한 및 식생 조성 · 지역별 비점오염관리 관련 연구용역 및 시범사업 추진
수면관리자	• 기존 국가보조로 수행하던 역할 · 중점관리 저수지 수질관리 및 모니터링 · 호내 물환경개선대책 추진 • 중점관리 저수지 수질개선을 위하여 추가적으로 국가보조를 받아 수행할 역할 · 농업용 저수지 운영개선을 통한 갈수기 하천 환경생태유지용수 공급 대책 마련 · 유입하천 수질 및 호내와 유입하천 퇴적물 정기 모니터링(저수지관리 구역 내) · 호소 주변 오염원 감시 · 부유쓰레기 관리 대책 마련 · 호내 불법경작 및 무단시설 설치 등 불법행위 감시 · 환경기초시설 설치를 위한 내부 부지 제공협조